htw saar

Datenbanken Repetitorium

Moritz Niederer, M. Sc.

htw saar

Datenbankentwurf

Datenbanken Repetitorium

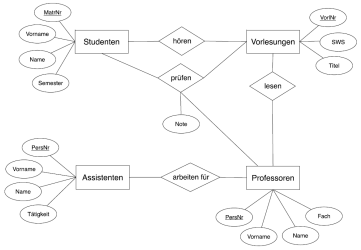
Moritz Niederer, M. Sc.

Phasen des Datenbankentwurfs

1. Anforderungsanalyse: Informale Beschreibung

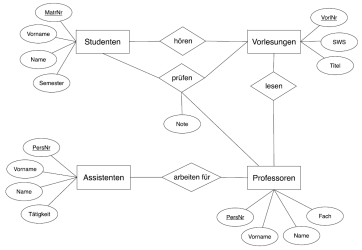
Phasen des Datenbankentwurfs

1. Anforderungsanalyse: Informale Beschreibung
2. Konzeptueller Entwurf: Entity-Relationship-Model



Phasen des Datenbankentwurfs

1. Anforderungsanalyse: Informale Beschreibung
2. Konzeptueller Entwurf: Entity-Relationship-Model
3. Implementationsentwurf:
   - Relationales Schema
   - Normalisierung



$$\text{Records} : \left\{ \left[\begin{array}{l} \underline{\text{MediumId}} : \texttt{int}, \text{RecordId} : \texttt{int}, \text{DiscNumber} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \\ \text{TrackCount} : \texttt{int}, \text{Year} : \texttt{int}, \text{Note} : \texttt{str}, \text{ArtistId} : \texttt{int} \end{array} \right] \right\}$$

$$\text{Artists} : \left\{ \left[\begin{array}{l} \underline{\text{ArtistId}} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \text{BeginYear} : \texttt{int}, \text{EndYear} : \texttt{int}, \\ \text{Location} : \texttt{str}, \text{Type} : \texttt{str}, \text{Gender} : \texttt{str} \end{array} \right] \right\}$$

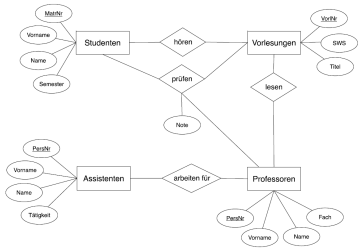
$$\text{Songs} : \{[\underline{\text{SongId}} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \text{Length} : \texttt{int}, \text{Note} : \texttt{str}]\}$$

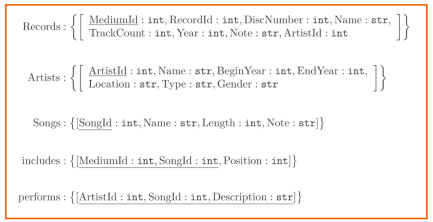
$$\text{includes} : \{[\underline{\text{MediumId} : \texttt{int}, \text{SongId} : \texttt{int}}, \text{Position} : \texttt{int}]\}$$

$$\text{performs} : \{[\underline{\text{ArtistId} : \texttt{int}, \text{SongId} : \texttt{int}}, \text{Description} : \texttt{str}]\}$$

Phasen des Datenbankentwurfs

1. Anforderungsanalyse: Informale Beschreibung
2. Konzeptueller Entwurf: Entity-Relationship-Model
3. Implementationsentwurf:
   - Relationales Schema
   - Normalisierung
4. Physischer Entwurf:
   - Indexstrukturen
   - Technische Einstellung optimieren





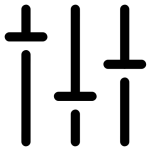
$$\text{Records} : \left\{ \left[\begin{array}{l} \underline{\text{MediumId}} : \texttt{int}, \text{RecordId} : \texttt{int}, \text{DiscNumber} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \\ \text{TrackCount} : \texttt{int}, \text{Year} : \texttt{int}, \text{Note} : \texttt{str}, \text{ArtistId} : \texttt{int} \end{array} \right] \right\}$$

$$\text{Artists} : \left\{ \left[\begin{array}{l} \underline{\text{ArtistId}} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \text{BeginYear} : \texttt{int}, \text{EndYear} : \texttt{int}, \\ \text{Location} : \texttt{str}, \text{Type} : \texttt{str}, \text{Gender} : \texttt{str} \end{array} \right] \right\}$$

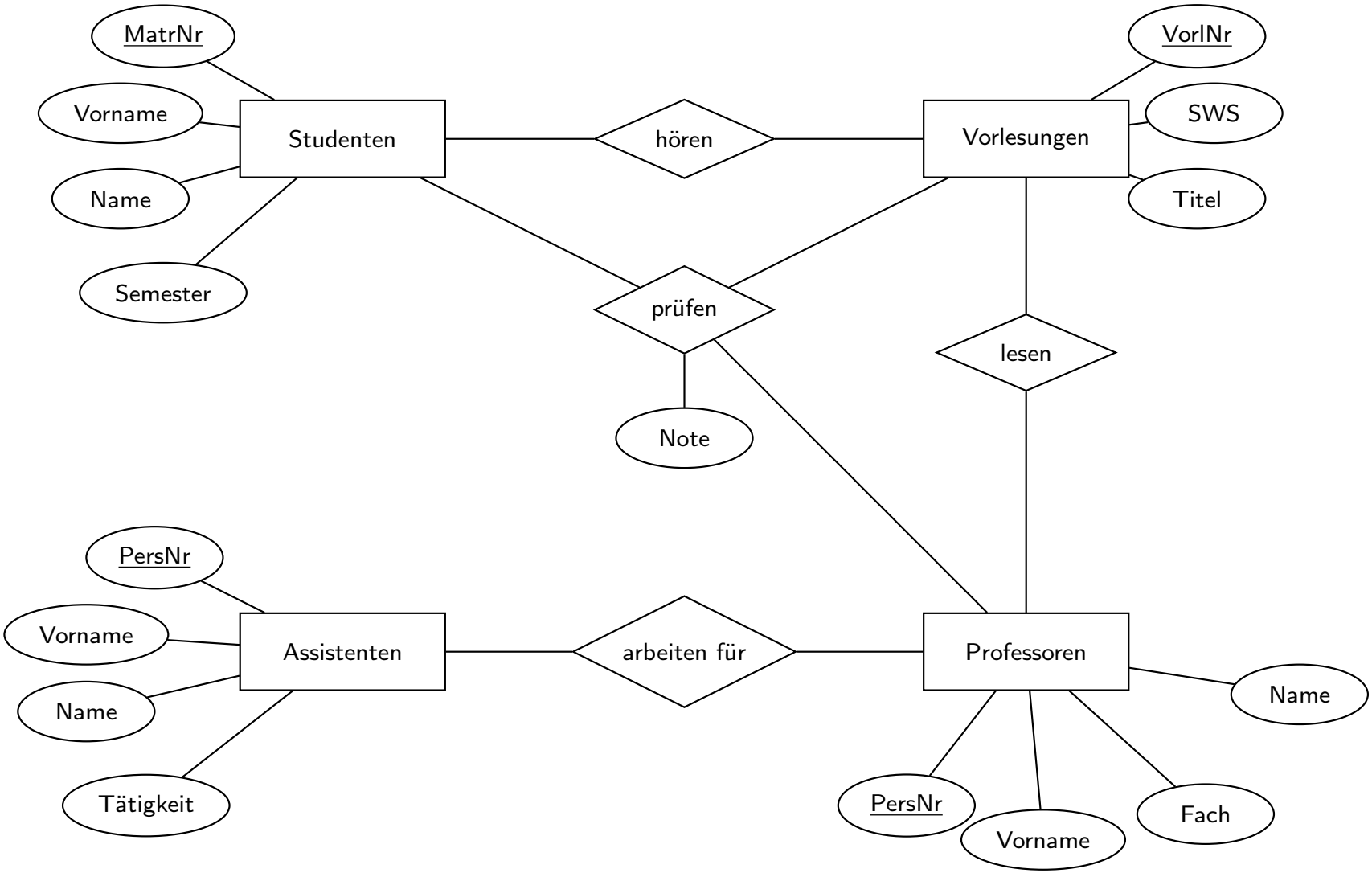
$$\text{Songs} : \{[\underline{\text{SongId}} : \texttt{int}, \text{Name} : \texttt{str}, \text{Length} : \texttt{int}, \text{Note} : \texttt{str}]\}$$

$$\text{includes} : \{[\underline{\text{MediumId} : \texttt{int}, \text{SongId} : \texttt{int}}, \text{Position} : \texttt{int}]\}$$

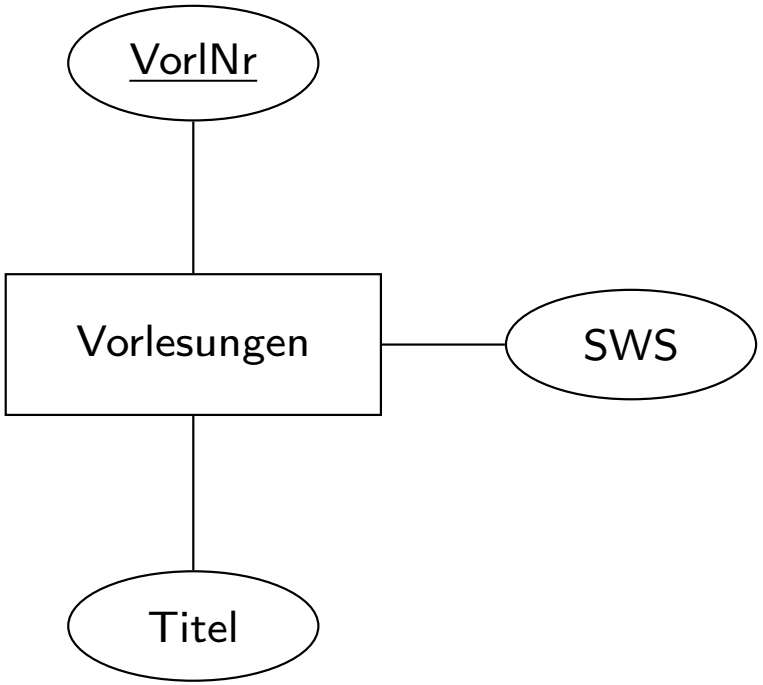
$$\text{performs} : \{[\underline{\text{ArtistId} : \texttt{int}, \text{SongId} : \texttt{int}}, \text{Description} : \texttt{str}]\}$$



Entity-Relationship-Modell

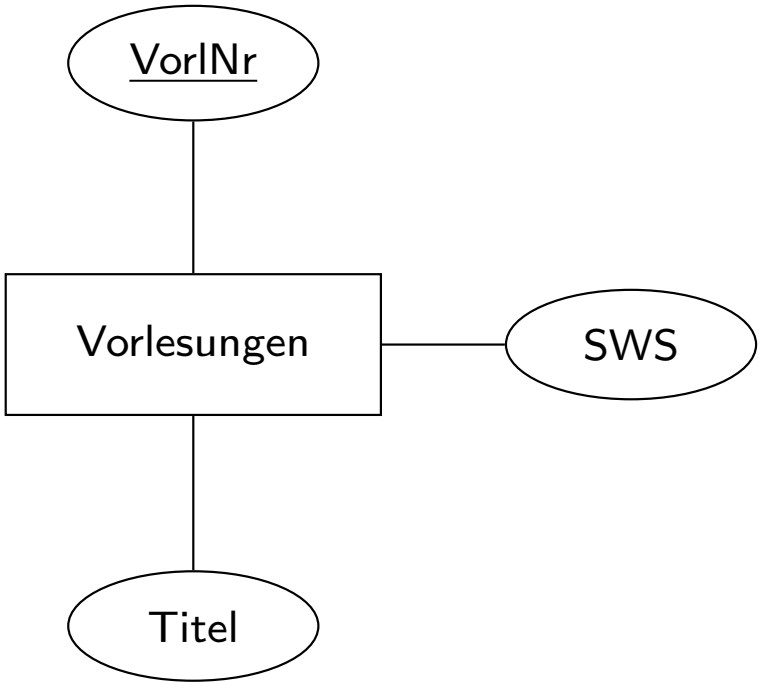


Entity-Typen



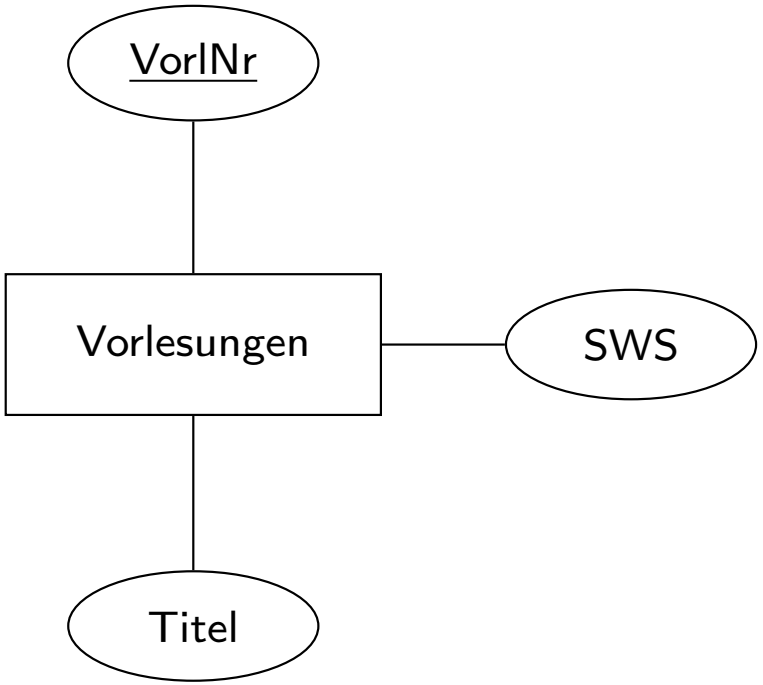
Entity-Typen

- Entitäten: Gegenstände, die wir in DB speichern wollen.



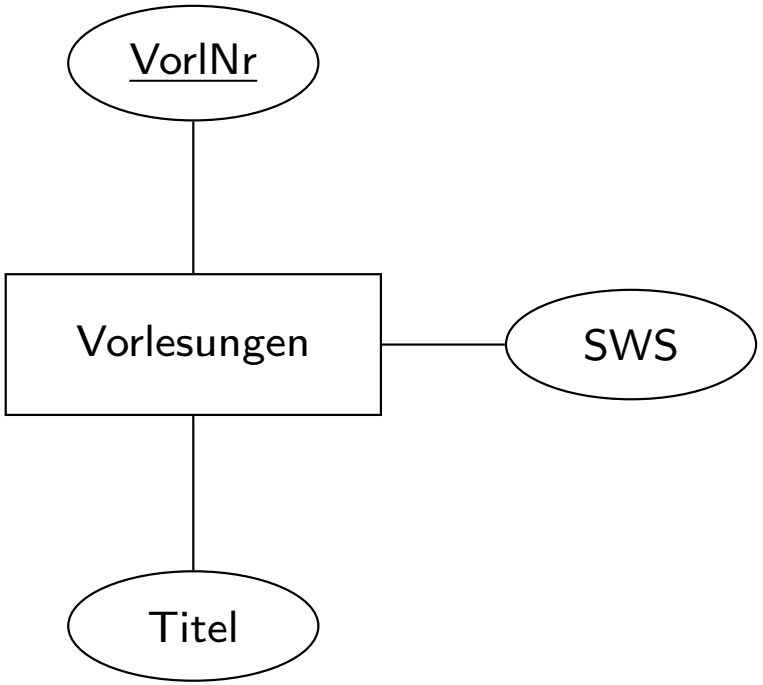
Entity-Typen

- Entitäten: Gegenstände, die wir in DB speichern wollen.
- Entity-Typen: Fassen Entitäten zusammen.



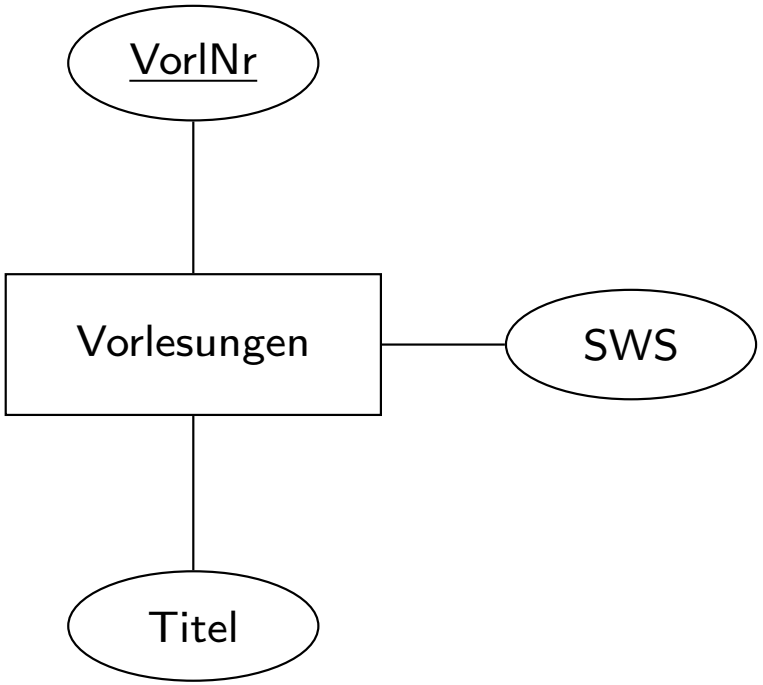
Entity-Typen

- Entitäten: Gegenstände, die wir in DB speichern wollen.
- Entity-Typen: Fassen Entitäten zusammen.
- Attribute: beschreibende Werte der Entitäten



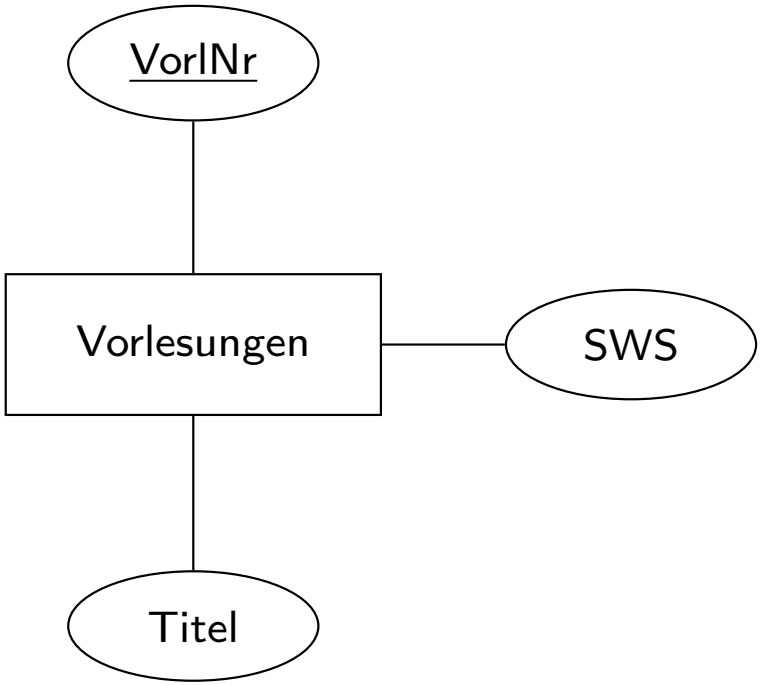
Entity-Typen

- Entitäten: Gegenstände, die wir in DB speichern wollen.
- Entity-Typen: Fassen Entitäten zusammen.
- Attribute: beschreibende Werte der Entitäten
- Schlüssel: Attribut(e), die die Entität eindeutig bestimmen.



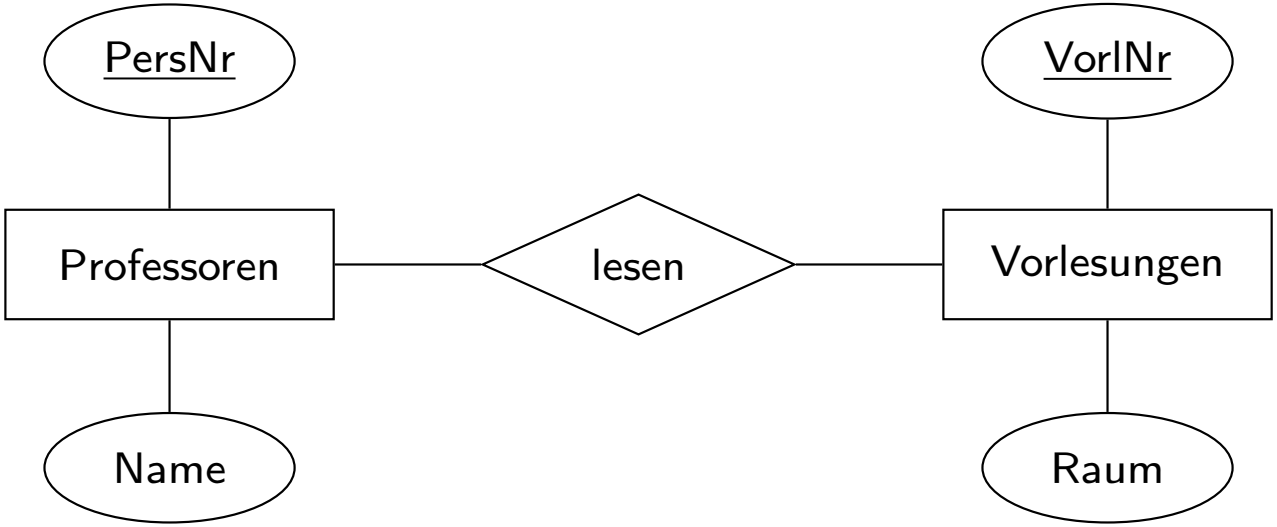
Entity-Typen

- Entitäten: Gegenstände, die wir in DB speichern wollen.
- Entity-Typen: Fassen Entitäten zusammen.
- Attribute: beschreibende Werte der Entitäten
- Schlüssel: Attribut(e), die die Entität eindeutig bestimmen.
- immer plural



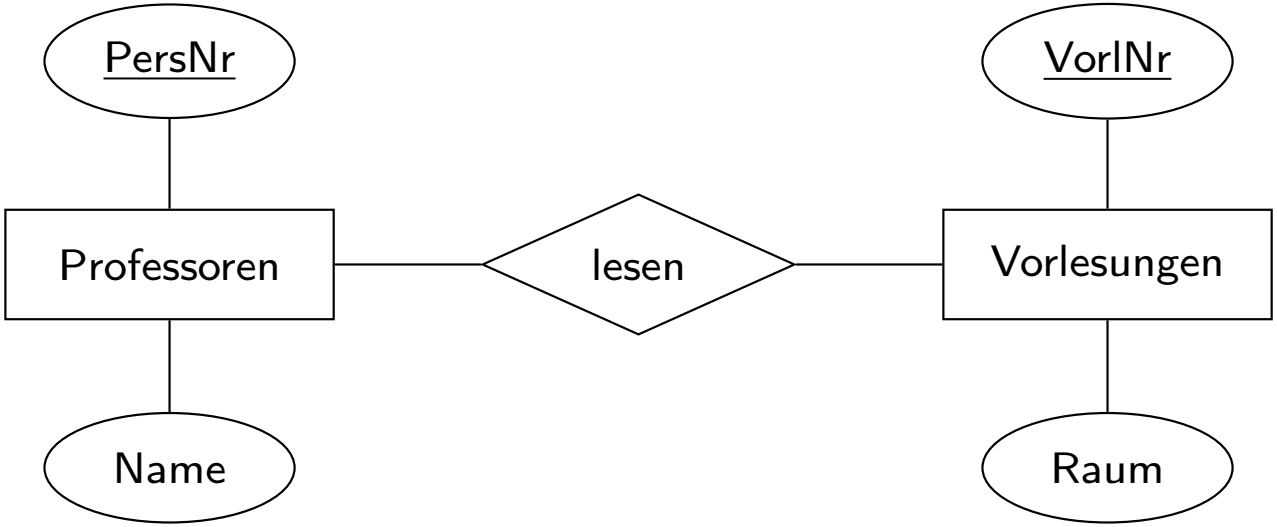
Entität vs Entity-Typ

Beziehungstypen



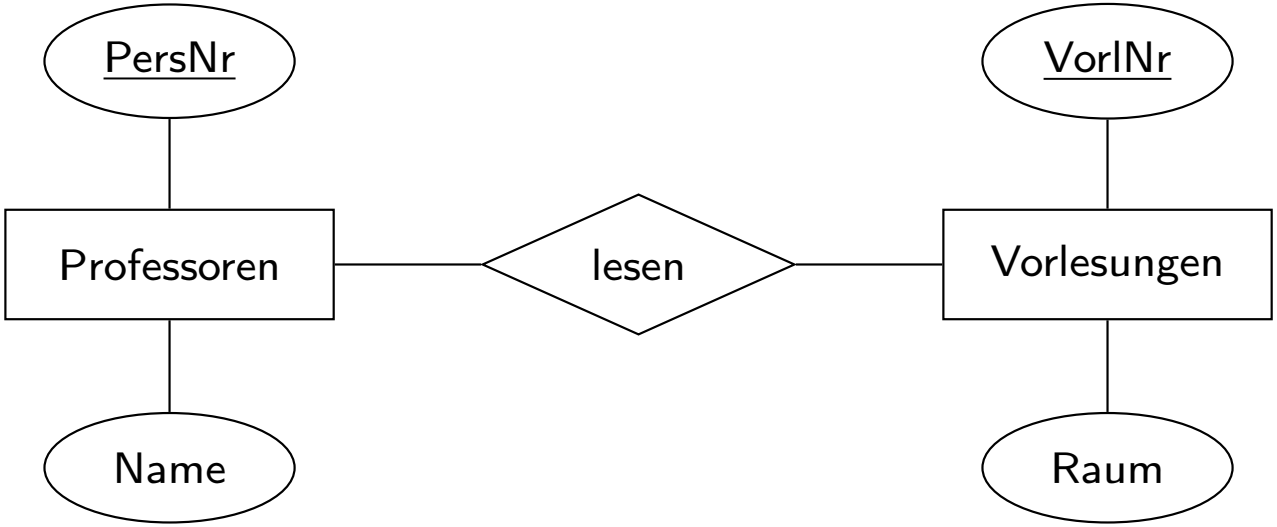
Beziehungstypen

- Beziehungstypen beschreiben Zusammenhänge zwischen Entity-Typen



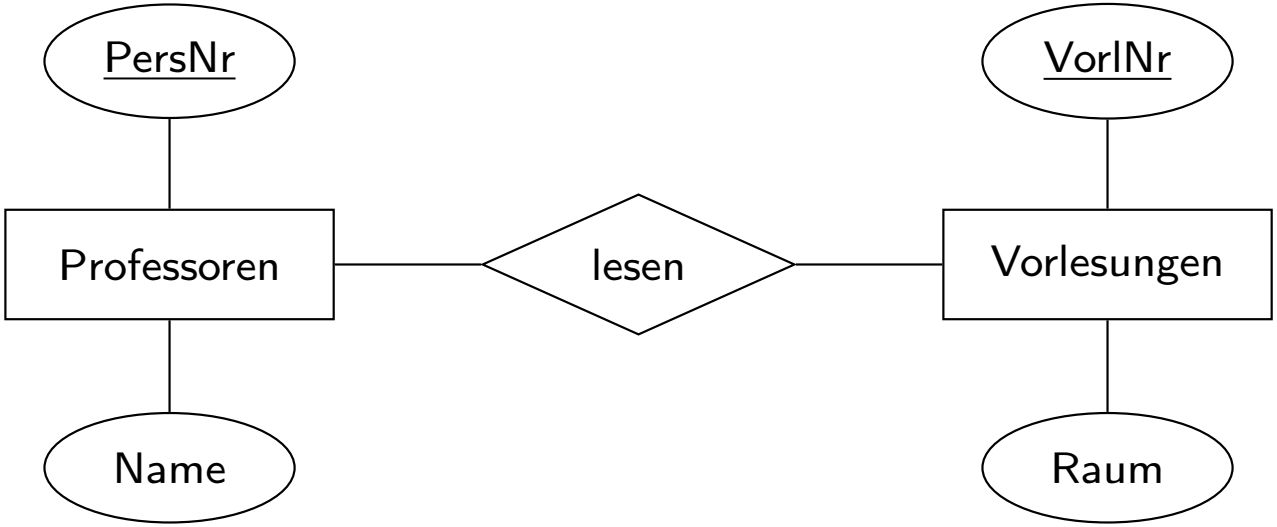
Beziehungstypen

- Beziehungstypen beschreiben Zusammenhänge zwischen Entity-Typen
- Beispiel: Professoren **lesen** Vorlesungen



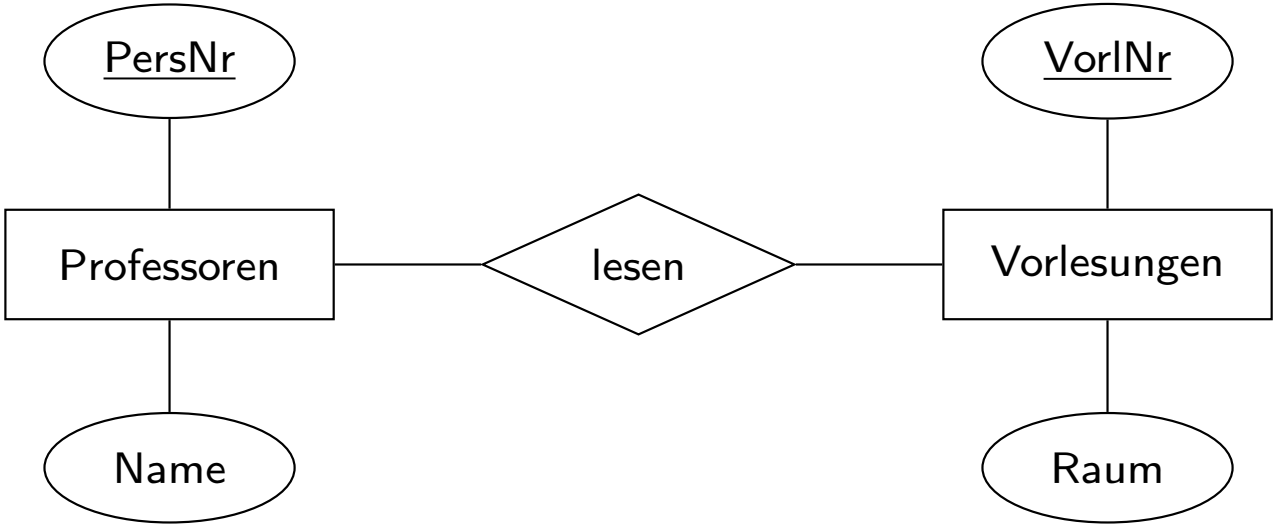
Beziehungstypen

- Beziehungstypen beschreiben Zusammenhänge zwischen Entity-Typen
- Beispiel: Professoren **lesen** Vorlesungen
- Mathematisch:
  lesen $\subseteq$ Professoren $\times$ Vorlesungen

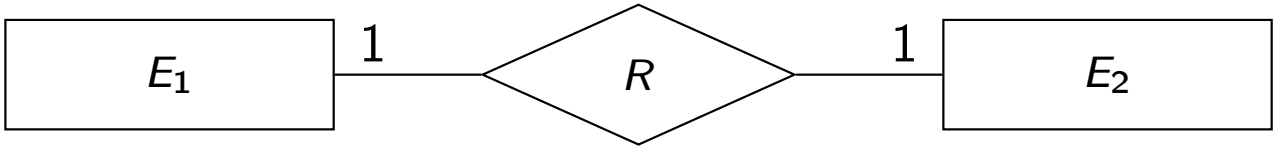


Beziehungstypen

- Beziehungstypen beschreiben Zusammenhänge zwischen Entity-Typen
- Beispiel: Professoren **lesen** Vorlesungen
- Mathematisch:
  lesen $\subseteq$ Professoren $\times$ Vorlesungen
- Allgemein für n Entitäten:
  R $\subseteq E_1 \times E_2 \times \cdots E_n$

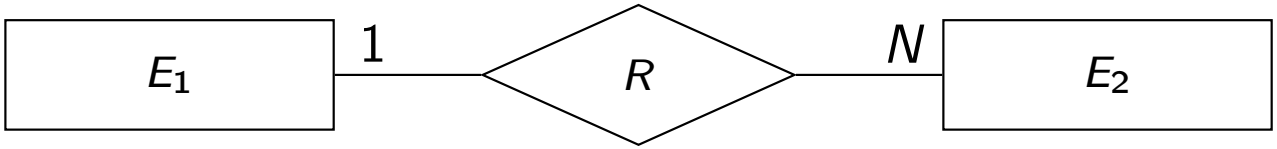


Kardinalitäten: 1 zu 1



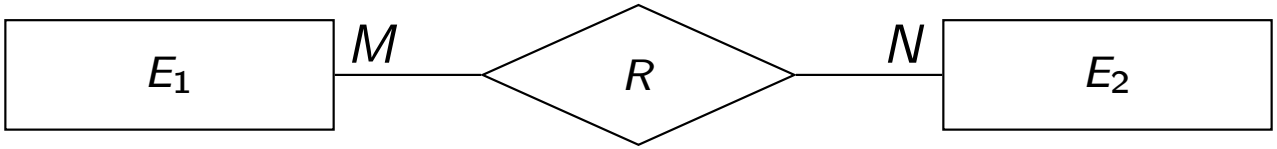
- Jeder Entität aus E_1 ist höchstens ein E_2 zugeordnet.
- Jeder Entität aus E_2 ist höchstens ein E_1 zugeordnet.

Kardinalitäten: 1 zu N



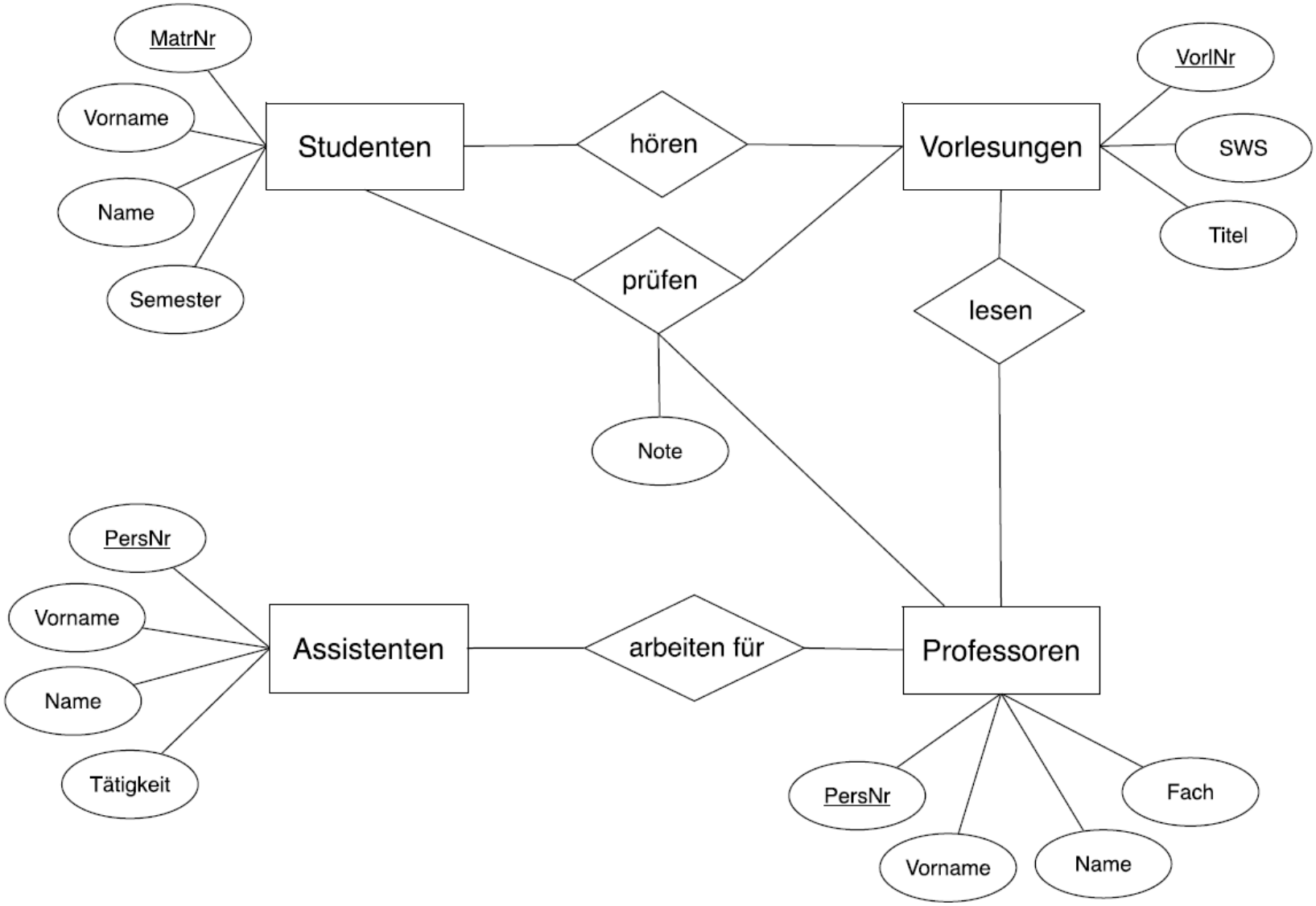
- Jeder Entität aus E_1 sind beliebig viele E_2 zugeordnet.
- Jeder Entität aus E_2 ist höchstens ein E_1 zugeordnet.

Kardinalitäten: N zu M

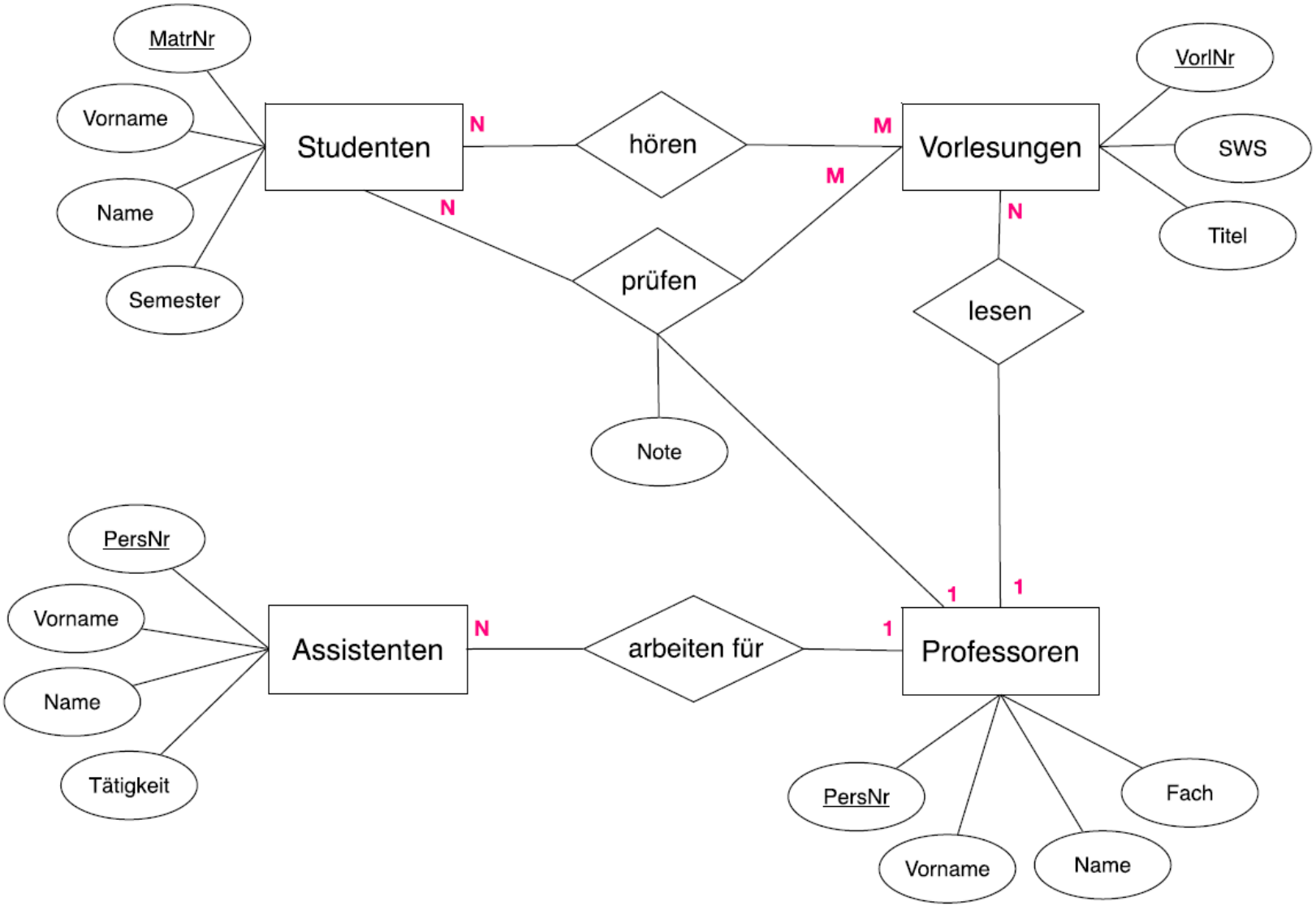


- Jeder Entität aus E_1 sind beliebig viele E_2 zugeordnet.
- Jeder Entität aus E_2 sind beliebig viele E_1 zugeordnet.

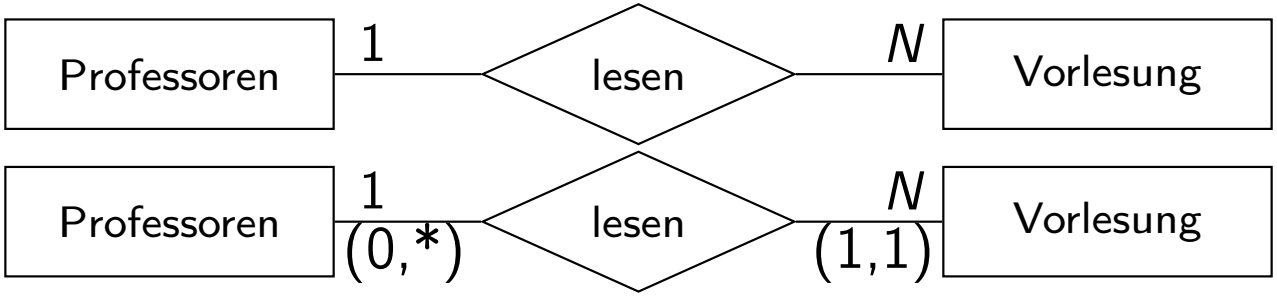
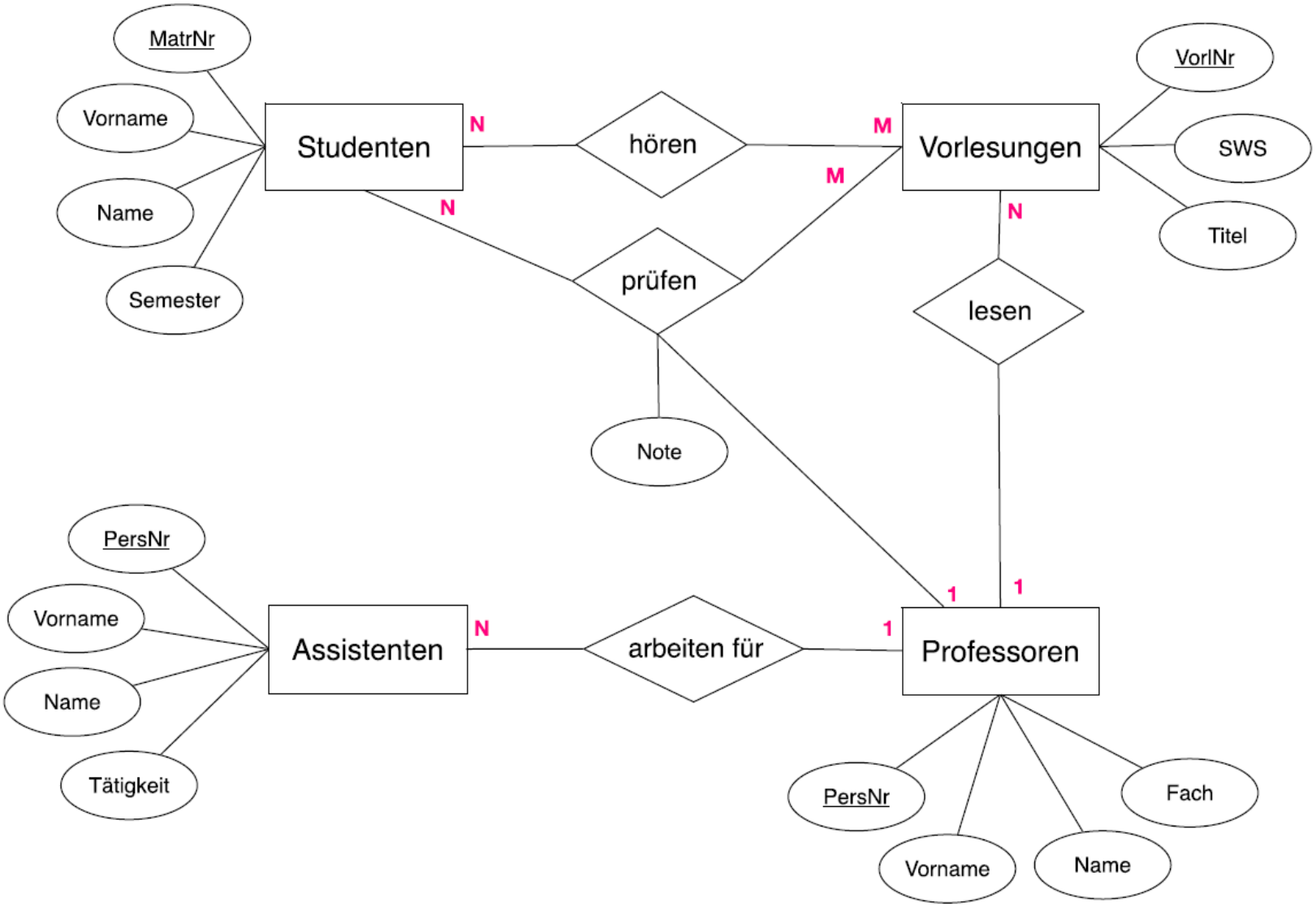
Beispiel Kardinalitäten



Beispiel Kardinalitäten



(min,max) Notation



(min,max) Notation